

Исходные данные:

1. Физические характеристики рабочего тела:
Рабочее тело - воздух

Показатель адиабаты: $k := 1.4$

Газовая постоянная: $R_T := 287.4 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$

Теплоемкость при постоянном давлении: $C_p := 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$

2. Расход воздуха: $\dot{G} := 50 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$

3. Степень повышения давления: $\pi_K := 14$

4. Параметры заторможенного потока во входном сечении:

Давление на входе: $P^*_0 := 199620 \text{ Па}$

Температура на входе: $T^*_0 := 359 \text{ К}$

 Предварительный расчет

 ВНА

Входной направляющий аппарат

Коэффициент сохранения полного давления
в ВНА:

$$\sigma_{\text{ВН}} = 0.994$$

Полное давление на входе в
ВНА:

$$P^*_0 = 199620$$

Полное давление на выходе из
ВНА:

$$P^*_1 = 198445.953$$

Коэффициент расхода на входе в
ВНА:

$$\bar{c}_{a1} := 0.5$$

Окружная составляющая абсолютной скорости
на выходе из ВНА:

$$\bar{c}_{u1} = 0.178$$

Направление абс. скорости на входе в
ВНА:

$$\alpha_{1\text{ВНА}} := 90$$

Направление абс. скорости на выходе из
ВНА:

$$\alpha_{2\text{ВНА}} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{a1}}{\bar{c}_{u1}}\right) = 70.377 \cdot \text{deg}$$

Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока

$$i := 0..8$$

$$\bar{H}_{T_i} := k_{h_i} := \eta^*_{ад_i} := T^*_{1_i} := \bar{P}^*_{1_i} := R_{ср.p_i} := \bar{c}_{1a_i} := \bar{c}_{3a_i} := \bar{d}_{1_i} :=$$

1	0.18	0.995	0.91	$T^*_{1_0}$	$\bar{P}^*_{1_1}$	0.6	0.55	0.5	0.6
2	0.26	0.995	0.915	0	0	0.6	0.48	0.47	0
3	0.28	0.99	0.92	0	0	0.6	0.45	0.445	0
4	0.325	0.985	0.925	0	0	0.6	0.45	0.445	0
5	0.335	0.985	0.93	0	0	0.6	0.445	0.44	0
6	0.35	0.98	0.93	0	0	0.6	0.44	0.435	0
7	0.35	0.98	0.925	0	0	0.6	0.435	0.43	0
8	0.3	0.98	0.91	0	0	0.6	0.415	0.41	0
9									

Dk=const

1 ступень

$$i := 0$$

Уточнение значения Ср:

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[+ 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$\bar{k}_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1011.058$$

1.1 Теоретический напор ступени:

$$\bar{u}_{k1_i} := 440$$

$$u_{k1} = (440)$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (\bar{u}_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 34848 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 34673.7 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta_{ад_i}^*$$

$$H_{ад_i} = 31553.122 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T_{i}^{*} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T_{i}^{*} = 34.295 \text{ К}$$

1.5 Полная температура на выходе из

ступени:

$$T_{3_i}^{*} := T_{1_i}^{*} + \Delta T_{i}^{*}$$

$$T_{3_i}^{*} = 393.295 \text{ К}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} := T_{3_i}^{*}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} = 393.295 \text{ К}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T_{1_i}^{*} + T_{3_i}^{*}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[+ 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1012.891$$

1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 34848 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 34673.7 \text{ Дж} / \text{кг}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 31553.122 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 34.232 \quad \text{К}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 393.232 \quad \text{К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 393.232 \quad \text{К}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_{i} := \left(1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_i}{k_i-1}}$$

$$\pi^*_{i} = 1.341$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_i$$

$$P^*_{3_i} = 266077.05 \quad \text{Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 266077.05 \quad \text{Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{kp1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{kp1_i} = 346.748 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{kp3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{3_i}}$$

$$a_{kp3_i} = 362.904 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{cp1_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{1_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp1_i} = 0.825 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p_i}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.221$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \text{atan} \left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}} \right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.189 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 68.135 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1a_i} = 242 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 97.111 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.752$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left(\frac{k_i + 1}{2} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1} \right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{k_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot \left(\frac{2}{k_i + 1} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}}}$$

$$\beta_{k_i} = 0.684$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}^*}}{\beta_{k_i} \cdot P_{1_i}^* \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.138 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 220 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.653$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P^*_{1_i}}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P^*_{3_i}} \cdot \sqrt{\frac{T^*_{3_i}}{T^*_{1_i}}}$$

$$F'_{3_i} = 0.116 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$D_k = \text{const}$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{BT1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{BT1_i} = 0.321 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{cp1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{BT1_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp1_i} = 0.441 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$D_{BT3_i} := \sqrt{(D_{k1_i})^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{BT3_i} = 0.372 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{cp3_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{BT3_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp3_i} = 0.461 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{\text{k}3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.695$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} = 0.861$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{\text{ср}3_i} \cdot [1 - R_{\text{ср.p}(i+1)}] - \frac{\bar{H}_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{\text{ср}3_i}}$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.194$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}'_{3a_i}}{\bar{c}'_{3u_i}}\right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.202 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 68.842 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.65$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.116 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1(i+1)} := F_{3_i}$$

$$F_{1(i+1)} = 0.116$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{вт3_i} := \sqrt{\left(D_{к3_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вт3_i} = 0.371$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{ср3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{к3_i}\right)^2 + \left(D_{вт3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{ср3_i} = 0.46 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{вт3_i}}{D_{к3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.694$$

$$\bar{d}_{1(i+1)} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{ср3_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{3_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{ср3_i} = 0.861$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{ср2_i} := \frac{1}{2} \left(\bar{r}_{ср1_i} + \bar{r}_{ср3_i} \right)$$

$$\bar{r}_{ср2_i} = 0.843$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot \left(\bar{r}_{ср2_i}\right)^2 - 1}$$

$$D_{вт2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{к2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.648$$

$$D_{\text{вТ}2_i} = 0.347$$

$$D_{\text{ср}2_i} := \sqrt{\frac{(D_{\text{k}2_i})^2 + (D_{\text{вТ}2_i})^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}2_i} = 0.451 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{2_i} := \frac{[(D_{\text{k}2_i})^2 - (D_{\text{вТ}2_i})^2]\pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.13 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая аюсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{c}_{2u_i} := \frac{1}{\bar{r}_{\text{ср}2_i}} \cdot (\bar{H}_{\text{T}_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{\text{ср}1_i}) \quad \bar{c}_{3u_i} := \bar{r}_{\text{ср}3_i} \cdot [1 - R_{\text{ср.p}_{(i+1)}}] - \frac{\bar{H}_{\text{T}_{(i+1)}}}{2 \cdot \bar{r}_{\text{ср}3_i}}$$

$$\bar{c}_{2u_i} = 0.43$$

$$\bar{c}_{3u_i} = 0.193$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{\text{ср}1_i} - \bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 42.325 \quad \text{град}$$

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{\text{к}1_i}$$

$$c_{u2_i} = 189.018 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.525$$

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left(\frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{r}_{cp2_i} - \bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 51.803 \quad \text{град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left(\frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 50.708 \quad \text{град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left(\frac{\bar{c}_{3a_i}}{\bar{c}_{3u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 68.868 \quad \text{град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{PK_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{PK_i} = 0.165$$

$$\frac{\epsilon_{PK_i}}{\text{deg}} = 9.479 \quad \text{град}$$

$$\epsilon_{HA_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{HA_i} = 0.317$$

$$\frac{\epsilon_{HA_i}}{\text{deg}} = 18.161 \quad \text{град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 359.405 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \bar{c}_{2a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 231 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 298.478 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.907$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 325.435 \text{ К}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 361.361 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.995$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{2_i} = 393.232 \text{ К}$$

$$a_{кр2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{2_i}}$$

$$a_{кр2_i} = 362.904 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{кр2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.822$$

$$T_{2_i} := T_{2_i}^* \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 349.255 \quad \text{K}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_T \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 374.352 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{c2cp_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{c2cp_i} = 0.797$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k1_i} - D_{BT1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.107 \quad \text{м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k2_i} - D_{BT2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.094 \quad \text{м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k3_i} - D_{BT3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.082 \quad \text{м}$$

$$D_{k1_вывод_i} := D_{k1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 220 \frac{M}{c}$$

$$D_{k2_вывод_i} := D_{k2_i}$$

 1 ступень

 2 ступень

 3 ступень

 4 ступень

 5 ступень

 6 ступень

 7 ступень

 8 ступень

Результаты

 Результаты поступенчатого расчета

 Треугольники скоростей 1 ступени $\Gamma = \text{const}$

 Треугольники скоростей 1 ступени $R = \text{const}$

 Примерная осевая протяженность

Профилирование

 Профилирование: среднее сечение

Среднее сечение

$$i := 0..7$$

Профилирование первой ступени по Бекневу

Графические зависимости, рисунки 9 и 10:

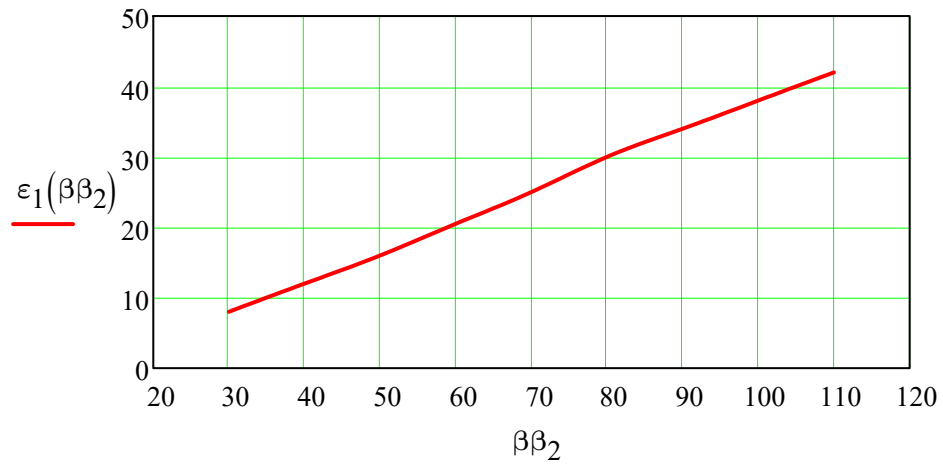
$$s\beta_2 := \text{stack}(30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110)$$

$$s\varepsilon_1 := \text{stack}(8, 12, 16, 20.5, 25, 30, 34, 38, 42)$$

$$sc := \text{lspline}(s\beta_2, s\varepsilon_1)$$

$$\varepsilon_1(\beta\beta_2) := \text{interp}(sc, s\beta_2, s\varepsilon_1, \beta\beta_2)$$

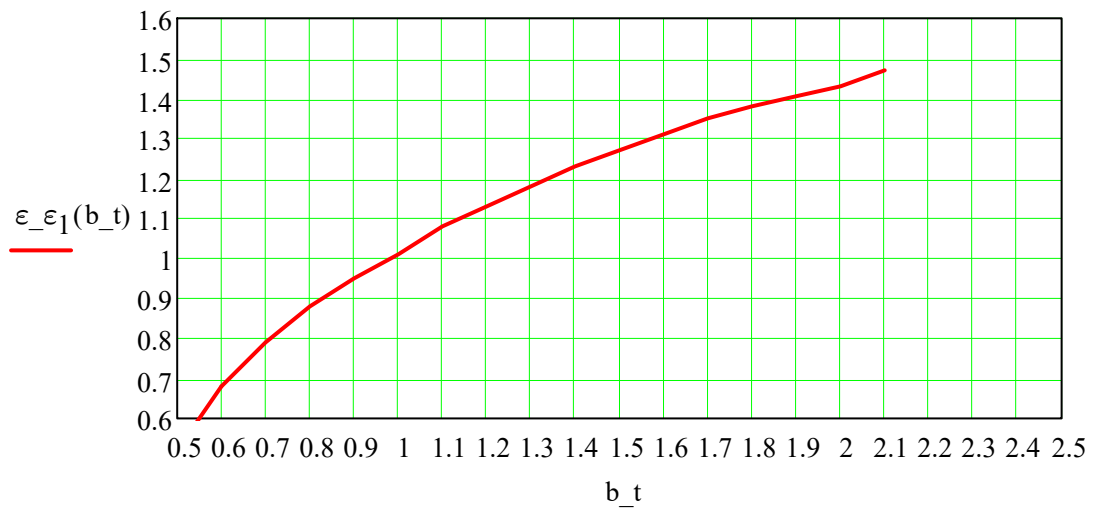
$$\beta\beta_2 := 30, 31..110$$



```

sb_t := stack(0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2,2.1,2.2,2.3)
sε_ε₁ := stack(0.6,0.68,0.79,0.88,0.95,1.01,1.08,1.13,1.18,1.23,1.27,1.31,1.35,1.38,1.4)
ssc := lspline(sb_t,sε_ε₁)
ε_ε₁(b_t) := interp(ssc,sb_t,sε_ε₁,b_t)
b_t := 0.5,0.6..2.1

```



$$\frac{\beta_1^T}{\text{deg}} = (41.53 \ 35.15 \ 32.66 \ 31.44 \ 30.78 \ 30.1 \ 29.71 \ 29.35)$$

$$\frac{\alpha_2^T}{\text{deg}} = (49.47 \ 43.36 \ 40.76 \ 39.22 \ 38.48 \ 37.67 \ 37.27 \ 37.2)$$

$$\frac{\beta_2^T}{\text{deg}} = (51.89 \ 50.55 \ 48.48 \ 48.98 \ 48.25 \ 47.89 \ 47.12 \ 43.83)$$

$$\frac{\alpha_3^T}{\text{deg}} = (64.38 \ 65.71 \ 64.4 \ 65.61 \ 65.06 \ 64.98 \ 64.22 \ 60.17)$$

$$\frac{\varepsilon_{\text{PK}}^{\text{T}}}{\text{deg}} = (9.48 \ 14.8 \ 15.45 \ 17.2 \ 17.26 \ 17.65 \ 17.3 \ 14.43)$$

$$\frac{\varepsilon_{\text{HA}}^{\text{T}}}{\text{deg}} = (18.16 \ 22.51 \ 25.66 \ 26.38 \ 27.07 \ 25 \ 24.04 \ 20.44)$$

$$\varepsilon_{1.\text{PK.cp}_i} := \varepsilon_1 \left(\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} \right)$$

$$\varepsilon_{1.\text{HA.cp}_i} := \varepsilon_1 \left(\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} \right)$$

$$\frac{\frac{\varepsilon_{\text{PK}}}{\text{deg}}}{\varepsilon_{1.\text{PK.cp}}}^{\text{T}} = (0.5635 \ 0.9114 \ 1.0063 \ 1.1051 \ 1.1311 \ 1.1677 \ 1.1689 \ 1.0693)$$

$$\frac{\frac{\varepsilon_{\text{HA}}}{\text{deg}}}{\varepsilon_{1.\text{HA.cp}}}^{\text{T}} = (0.8097 \ 0.9781 \ 1.1435 \ 1.1485 \ 1.1912 \ 1.1017 \ 1.0754 \ 0.9934)$$

$$\text{bb_tt} := 1$$

Действительная густота решеток:

$$\text{b_tPK.cp}_i := \text{root} \left(\varepsilon_{-}\varepsilon_1(\text{bb_tt}) \cdot \varepsilon_{1.\text{PK.cp}_i} - \frac{\varepsilon_{\text{PK}_i}}{\text{deg}}, \text{bb_tt} \right)$$

$$\text{b_tHA.cp}_i := \text{root} \left(\varepsilon_{-}\varepsilon_1(\text{bb_tt}) \cdot \varepsilon_{1.\text{HA.cp}_i} - \frac{\varepsilon_{\text{HA}_i}}{\text{deg}}, \text{bb_tt} \right)$$

$$\text{b_tPK.cp}^{\text{T}} = (0.74 \ 0.8412 \ 0.9943 \ 1.1463 \ 1.2023 \ 1.2762 \ 1.2787 \ 1.0834)$$

$$b_{t_{HA.cp}}^T = (0.721 \ 0.9482 \ 1.2282 \ 1.2383 \ 1.3214 \ 1.1393 \ 1.0927 \ 0.974)$$

Выбор числа лопаток РК и НА:

$$h_{PK_i} := h_{1_i}$$

$$h_{HA_i} := h_{2_i}$$

$$h_{PK}^T = (0.107 \ 0.0818 \ 0.0607 \ 0.0476 \ 0.0345 \ 0.0266 \ 0.0206 \ 0.0162)$$

$$h_{HA}^T = (0.0941 \ 0.0711 \ 0.0541 \ 0.041 \ 0.0305 \ 0.0236 \ 0.0184 \ 0.0154)$$

Удлинение лопаток:

$$\bar{h}_{PK} := \text{stack}(2.1, 1.8, 1.8, 1.6, 1.3, 1.2, 1.1, 1.1)$$

$$\bar{h}_{HA} := \text{stack}(2.1, 1.8, 1.8, 1.6, 1.3, 1.2, 1.1, 1.1)$$

Хорды лопаток:

$$b_{PK_i} := \frac{h_{1_i}}{\bar{h}_{PK_i}}$$

$$b_{HA_i} := \frac{h_{2_i}}{\bar{h}_{HA_i}}$$

$$b_{PK}^T = (0.0509 \ 0.0455 \ 0.0337 \ 0.0297 \ 0.0265 \ 0.0221 \ 0.0188 \ 0.0148)$$

$$b_{HA}^T = (0.0448 \ 0.0395 \ 0.03 \ 0.0256 \ 0.0235 \ 0.0197 \ 0.0168 \ 0.014)$$

Шаг лопаток:

$$t_{PK.cp_i} := \frac{b_{PK_i}}{b_{t_{PK.cp_i}}}$$

$$t_{HA.cp_i} := \frac{b_{HA_i}}{b_{t_{HA.cp_i}}}$$

$$t_{PK.cp}^T = (0.0688 \ 0.054 \ 0.0339 \ 0.026 \ 0.0221 \ 0.0173 \ 0.0147 \ 0.0136)$$

$$t_{HA.cp}^T = (0.0621 \ 0.0416 \ 0.0245 \ 0.0207 \ 0.0178 \ 0.0173 \ 0.0153 \ 0.0144)$$

Число лопаток:

$$Z_{PK_i} := \frac{\pi \cdot D_{k1_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i}}{t_{PK.cp_i}}$$

$$Z_{HA_i} := \frac{\pi \cdot D_{k2_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp2_i}}{t_{HA.cp_i}}$$

$$Z_{PK}^T = (20.129 \ 26.762 \ 44.308 \ 59.267 \ 71.395 \ 92.222 \ 110.14 \ 119.584)$$

$$Z_{HA}^T = (22.789 \ 35.402 \ 62.145 \ 75.249 \ 89.385 \ 93.186 \ 105.814 \ 113.519)$$

Примем, с учетом, что число лопаток РК - нечетное, НА - четной и они взаимно простые:

$$Z_{PK} := \text{stack}(21, 27, 45, 61, 73, 93, 111, 117)$$

$$Z_{HA} := \text{stack}(26, 36, 64, 76, 90, 94, 106, 112)$$

Корректировка шага и густоты с учетом принятого числа лопаток

Шаг лопаток:

$$t_{PK.cp_i} := \frac{\pi \cdot (D_{k1_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i})}{Z_{PK_i}}$$

$$t_{HA.cp_i} := \frac{\pi \cdot (D_{k2_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp2_i})}{Z_{HA_i}}$$

$$t_{PK.cp}^T = (0.066 \quad 0.0536 \quad 0.0334 \quad 0.0252 \quad 0.0216 \quad 0.0172 \quad 0.0146 \quad 0.0139)$$

$$t_{HA.cp}^T = (0.0545 \quad 0.0409 \quad 0.0237 \quad 0.0205 \quad 0.0176 \quad 0.0171 \quad 0.0153 \quad 0.0146)$$

Густота лопаток:

$$b_{t_{PK.cp_i}} := \frac{b_{PK_i}}{t_{PK.cp_i}}$$

$$b_{t_{HA.cp_i}} := \frac{b_{HA_i}}{t_{HA.cp_i}}$$

$$b_{t_{PK.cp}}^T = (0.772 \quad 0.8487 \quad 1.0099 \quad 1.1798 \quad 1.2294 \quad 1.287 \quad 1.2886 \quad 1.06)$$

$$b_{t_{HA.cp}}^T = (0.8226 \quad 0.9642 \quad 1.2649 \quad 1.2507 \quad 1.3305 \quad 1.1493 \quad 1.0946 \quad 0.961)$$

Углы атаки

$$i_{PK.cp_i} := 2.5(b_{t_{PK.cp_i}} - 1)$$

$$i_{HA.cp_i} := 2.5(b_{t_{HA.cp_i}} - 2)$$

$$i_{PK.cp}^T = (-0.57 \quad -0.3783 \quad 0.0247 \quad 0.4496 \quad 0.5734 \quad 0.7175 \quad 0.7216 \quad 0.1501)$$

$$i_{HA.cp}^T = (-2.943 \quad -2.59 \quad -1.838 \quad -1.873 \quad -1.674 \quad -2.127 \quad -2.263 \quad -2.598)$$

Угол изгиба средней линии

Форма средней линии - дуга окружности: $\bar{x}_f := 0.5$

Коэффициент, учитывающий форму средней линии профиля:

$$m_{PK.cp_i} := 0.23 \cdot (2 \cdot \bar{x}_f)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}}$$

$$m_{HA.cp_i} := 0.23 \cdot (2 \cdot \bar{x}_f)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}}$$

Угол изгиба средней линии:

$$\theta_{PK.cp_i} := \left(\frac{\frac{\varepsilon_{PK_i}}{\text{deg}} - i_{PK.cp_i}}{1 - m_{PK.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{t_{PK.cp_i}}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{HA.cp_i} := \left(\frac{\frac{\varepsilon_{HA_i}}{\text{deg}} - i_{HA.cp_i}}{1 - m_{HA.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{t_{HA.cp_i}}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{PK.cp}^T = (15.42 \quad 22.83 \quad 22.41 \quad 23.51 \quad 23.27 \quad 23.42 \quad 22.97 \quad 20.79)$$

$$\theta_{HA.cp}^T = (30.59 \quad 35.04 \quad 36.66 \quad 37.63 \quad 37.95 \quad 36.72 \quad 35.99 \quad 32.7)$$

Углы установки

$$v_{PK.cp_i} := 0.5 \cdot \theta_{PK.cp_i} + \frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} + i_{PK.cp_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{HA.cp_i} := 0.5 \cdot \theta_{HA.cp_i} + \frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} + i_{HA.cp_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{PK.cp}^T = (48.673 \quad 46.188 \quad 43.885 \quad 43.647 \quad 42.992 \quad 42.524 \quad 41.912 \quad 39.894)$$

$$v_{HA.cp}^T = (61.822 \quad 58.294 \quad 57.256 \quad 56.159 \quad 55.783 \quad 53.898 \quad 52.999 \quad 50.955)$$

Радиусы дуг средних линий

$$R_{\text{сл.ПК.ср}_i} := \frac{b_{\text{ПК}_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{\text{ПК.ср}_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} \text{ м}$$

$$R_{\text{сл.НА.ср}_i} := \frac{b_{\text{НА}_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{\text{НА.ср}_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} \text{ м}$$

$$R_{\text{сл.ПК.ср}}^T = (0.1898 \quad 0.1148 \quad 0.0867 \quad 0.073 \quad 0.0658 \quad 0.0545 \quad 0.0471 \quad 0.0409)$$

$$R_{\text{сл.НА.ср}}^T = (0.0849 \quad 0.0656 \quad 0.0478 \quad 0.0397 \quad 0.0361 \quad 0.0312 \quad 0.0271 \quad 0.0249)$$

▲ Профилирование: среднее сечение

▼ Профилирование: периферия

Периферийное сечение

$$\frac{\beta_{1\text{к}}}{\text{deg}}^T = (34.18 \quad 29.17 \quad 27.675 \quad 27.965 \quad 28.092 \quad 28.003 \quad 28.04 \quad 27.716)$$

$$\frac{\beta_{2\text{к}}}{\text{deg}}^T = (40.719 \quad 40.511 \quad 39.942 \quad 42.582 \quad 43.257 \quad 43.933 \quad 43.98 \quad 41.016)$$

$$\frac{\alpha_{2\text{к}}}{\text{deg}}^T = (41.856 \quad 37.151 \quad 35.501 \quad 35.555 \quad 35.644 \quad 35.455 \quad 35.499 \quad 35.437)$$

$$\frac{\alpha_{3\text{к}}}{\text{deg}}^T = (52.822 \quad 55.69 \quad 55.779 \quad 59.254 \quad 60.094 \quad 61.052 \quad 61.094 \quad 57.256)$$

$$\frac{\epsilon_{\text{ПКк}}}{\text{deg}}^T = (6.539 \quad 11.341 \quad 12.267 \quad 14.617 \quad 15.165 \quad 15.93 \quad 15.94 \quad 13.3)$$

$$\frac{\epsilon_{\text{НАк}}}{\text{deg}}^T = (10.967 \quad 18.539 \quad 20.279 \quad 23.699 \quad 24.45 \quad 25.598 \quad 25.595 \quad 21.819)$$

Шаги и густоты

Шаг лопаток:

$$t_{PK.K_i} := \frac{\pi \cdot D_{k1_вывод_i}}{Z_{PK_i}}$$

$$t_{HA.K_i} := \frac{\pi \cdot D_{k2_вывод_i}}{Z_{HA_i}}$$

$$t_{PK.K}^T = (0.08 \quad 0.0622 \quad 0.0373 \quad 0.0275 \quad 0.023 \quad 0.0181 \quad 0.0151 \quad 0.0144)$$

$$t_{HA.K}^T = (0.0646 \quad 0.0467 \quad 0.0263 \quad 0.0221 \quad 0.0187 \quad 0.0179 \quad 0.0159 \quad 0.015)$$

Густота лопаток:

$$b_{-t_{PK.K_i}} := \frac{1.2 \cdot b_{PK_i}}{t_{PK.K_i}}$$

$$b_{-t_{HA.K_i}} := \frac{1.2 \cdot b_{HA_i}}{t_{HA.K_i}}$$

$$b_{-t_{PK.K}}^T = (0.7639 \quad 0.8766 \quad 1.0832 \quad 1.296 \quad 1.3834 \quad 1.4697 \quad 1.4879 \quad 1.234)$$

$$b_{-t_{HA.K}}^T = (0.8318 \quad 1.015 \quad 1.373 \quad 1.3905 \quad 1.5083 \quad 1.3197 \quad 1.2691 \quad 1.1205)$$

Углы атаки

$$i_{PK.K_i} := 2.5(b_{-t_{PK.K_i}} - 1)$$

$$i_{HA.K_i} := 2.5(b_{-t_{HA.K_i}} - 2)$$

$$i_{PK.K}^T = (-0.5901 \quad -0.3086 \quad 0.2079 \quad 0.7399 \quad 0.9584 \quad 1.1743 \quad 1.2197 \quad 0.585)$$

$$i_{HA.K}^T = (-2.9204 \quad -2.4625 \quad -1.5675 \quad -1.5237 \quad -1.2293 \quad -1.7007 \quad -1.8274 \quad -2.1988)$$

Угол изгиба средней линии

Форма средней линии - дуга окружности:

$$\overline{x}_f := 0.5$$

Коэффициент, учитывающий форму средней линии профиля:

$$m_{PK.K_i} := 0.23 \cdot (2 \cdot \overline{x}_f)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{2K_i}}{\text{deg}}$$

$$m_{HA.K_i} := 0.23 \cdot (2 \cdot \overline{x}_f)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\alpha_{3K_i}}{\text{deg}}$$

$$m_{PK.K}^T = (0.3286 \quad 0.329 \quad 0.3301 \quad 0.3248 \quad 0.3235 \quad 0.3221 \quad 0.322 \quad 0.328)$$

$$m_{HA.K}^T = (0.3044 \quad 0.2986 \quad 0.2984 \quad 0.2915 \quad 0.2898 \quad 0.2879 \quad 0.2878 \quad 0.2955)$$

Угол изгиба средней линии:

$$\theta_{PK.K_i} := \left(\frac{\frac{\epsilon_{PK.K_i}}{\text{deg}} - i_{PK.K_i}}{1 - m_{PK.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{PK.K_i}}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{HA.K_i} := \left(\frac{\frac{\epsilon_{HA.K_i}}{\text{deg}} - i_{HA.K_i}}{1 - m_{HA.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{HA.K_i}}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{PK.K}^T = (11.423 \quad 17.961 \quad 17.661 \quad 19.418 \quad 19.596 \quad 20.095 \quad 20.001 \quad 18.041)$$

$$\theta_{HA.K}^T = (20.842 \quad 29.848 \quad 29.312 \quad 33.504 \quad 33.611 \quad 36.427 \quad 36.833 \quad 33.319)$$

Углы отставания

$$\delta_{PK.K_i} := m_{PK.K_i} \cdot \theta_{PK.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{PK.K_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{HA.K_i} := m_{HA.K_i} \cdot \theta_{HA.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{t_{HA.K_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{PK.K}^T = (4.294 \quad 6.311 \quad 5.602 \quad 5.541 \quad 5.39 \quad 5.34 \quad 5.281 \quad 5.326)$$

$$\delta_{HA.K}^T = (6.955 \quad 8.847 \quad 7.466 \quad 8.282 \quad 7.931 \quad 9.129 \quad 9.41 \quad 9.301)$$

Углы установки

$$v_{PK.K_i} := 0.5 \cdot \theta_{PK.K_i} + \frac{\beta_{1K_i}}{\text{deg}} + i_{PK.K_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{HA.K_i} := 0.5 \cdot \theta_{HA.K_i} + \frac{\alpha_{2K_i}}{\text{deg}} + i_{HA.K_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{PK.K}^T = (39.302 \quad 37.842 \quad 36.713 \quad 38.414 \quad 38.848 \quad 39.225 \quad 39.26 \quad 37.322)$$

$$v_{HA.K}^T = (49.356 \quad 49.613 \quad 48.589 \quad 50.784 \quad 51.22 \quad 51.968 \quad 52.088 \quad 49.898)$$

Радиусы дуг средних линий

$$R_{сл.PK.K_i} := \frac{1.2 \cdot b_{PK_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{PK.K_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} = \dots \quad \text{м}$$

$$R_{сл.HA.K_i} := \frac{1.2 \cdot b_{HA_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{HA.K_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} = \dots \quad \text{м}$$

$$R_{сл.PK.K}^T = (0.3071 \quad 0.1747 \quad 0.1317 \quad 0.1058 \quad 0.0936 \quad 0.0761 \quad 0.0649 \quad 0.0565)$$

$$R_{сл.HA.K}^T = (0.1486 \quad 0.092 \quad 0.0712 \quad 0.0533 \quad 0.0487 \quad 0.0377 \quad 0.0318 \quad 0.0293)$$

 Втулочное сечение профилирование _____

Построение профилей решеток

 Построение сверхзвукового профиля _____

 Среднее сечение РК _____

 Периферийное сечение РК _____

 Втулочное сечение РК _____

ПРОФИЛЬ A40

 Построение профиля A40 _____

 Среднее сечение НА _____

 Периферийное сечение НА _____

 Втулочное сечение НА _____

$$s_1 := b_{PK} \cdot 0.2 = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.009 \\ 0.007 \\ 0.006 \\ 0.005 \\ 0.004 \\ 0.004 \\ 0.003 \end{pmatrix}$$

$$s_1 := b_{PK} \cdot 0.2 = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.009 \\ 0.007 \\ 0.006 \\ 0.005 \\ 0.004 \\ 0.004 \\ 0.003 \end{pmatrix}$$

$$n = 15711.24$$

$$D_{\text{cp2_вывод}_i} := \left(D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$

$$D_{k1} = (0.535)$$

$$D_{BT1} = (0.321)$$

$$D_{BT2} = (0.347)$$

$$D_{cp1} = (0.441)$$

105, 1.43, 1.47, 1.485, 1.5)

$$\epsilon_{\text{HA}_5} := 25 \cdot \text{deg}$$

$$\epsilon_{\text{HA}_7} := 20.44 \cdot \text{deg}$$

$$b_{\text{tPK.cp}_0} := 0.74$$

$$h_3 = \begin{pmatrix} 0.082 \\ 0.061 \\ 0.048 \\ 0.034 \\ 0.027 \\ 0.021 \\ 0.016 \\ 0.015 \end{pmatrix}$$

$$D_{k1_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad D_{k2_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad t_{PK.cp} = \begin{pmatrix} 0.069 \\ 0.054 \\ 0.034 \\ 0.026 \\ 0.022 \\ 0.017 \\ 0.015 \\ 0.014 \end{pmatrix}$$

$$\overline{r}_{cp1} = \begin{pmatrix} 0.825 \\ 0.861 \\ 0.894 \\ 0.915 \\ 0.938 \\ 0.952 \\ 0.962 \\ 0.97 \end{pmatrix} \quad \overline{r}_{cp2} = \begin{pmatrix} 0.843 \\ 0.877 \\ 0.905 \\ 0.927 \\ 0.945 \\ 0.957 \\ 0.966 \\ 0.972 \end{pmatrix} \quad t_{HA.cp} = \begin{pmatrix} 0.062 \\ 0.042 \\ 0.024 \\ 0.021 \\ 0.018 \\ 0.017 \\ 0.015 \\ 0.014 \end{pmatrix}$$

$$b_{PK} = \begin{pmatrix} 0.051 \\ 0.045 \\ 0.034 \\ 0.03 \\ 0.027 \\ 0.022 \\ 0.019 \\ 0.015 \end{pmatrix}$$

$$D_{k1_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix}$$

$$\overline{r}_{cp1} = \begin{pmatrix} 0.825 \\ 0.861 \\ 0.894 \\ 0.915 \\ 0.938 \\ 0.952 \\ 0.962 \\ 0.97 \end{pmatrix}$$

$$\delta_{PK.cp_i} := m_{PK.cp_i} \cdot \theta_{PK.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{PK.cp_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{HA.cp_i} := m_{HA.cp_i} \cdot \theta_{PK.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{HA.cp_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{PK.cp}^T = (5.376 \quad 7.656 \quad 6.981 \quad 6.753 \quad 6.58 \quad 6.487 \quad 6.389 \quad 6.508)$$

$$\delta_{HA.cp}^T = (4.783 \quad 6.478 \quad 5.603 \quad 5.86 \quad 5.647 \quad 6.118 \quad 6.181 \quad 6.142)$$

$$\varepsilon_{PK_{K_i}} := \beta_{2_{K_i}} - \beta_{1_{K_i}}$$

$$\varepsilon_{HA_{K_i}} := \alpha_{3_{K_i}} - \alpha_{2_{K_i}}$$